上海大学 2024 ～ 2025 学年冬季学期试卷 A

成绩	

课程名：微积分 2 参考答案 课程号：01014126 学分：6

应试人声明：

我保证遵守《上海大学学生手册》中的《上海大学考场规则》，如有考试违纪、作弊行为，愿意接受《上海大学学生考试违纪、作弊行为界定及处分规定》的纪律处分。

应试人 _____ 应试人学号_____应试人所在院系_____

题号	一	二	三	四	五	六
得分						

得分	评卷人

一. 单项选择题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

1. 有直线 $L:\dfrac{x+8}{2}=\dfrac{y-4}{-2}=\dfrac{z-5}{3}$，平面 $\pi:2x-2y+3z+9=0$，则 L 与 π 的夹角为(C).

A. $\dfrac{\pi}{6}$　　B. $\dfrac{\pi}{4}$　　C. $\dfrac{\pi}{2}$　　D. 0

2. 关于函数 $f(x,y)=\begin{cases}xy, xy\neq 0,\\ x, y=0,\\ y, x=0\end{cases}$ 给出以下结论，其中正确的个数为(B).

① $\left.\dfrac{\partial f}{\partial x}\right|_{(0,0)}=1$；　② $\lim\limits_{(x,y)\to(0,0)} f(x,y)=0$；　③ $\lim\limits_{y\to 0}\lim\limits_{x\to 0} f(x,y)=0$.

A. 0　　B. 3　　C. 2　　D. 1

3. 设曲面 Σ 是上半球面: $x^2+y^2+z^2=R^2(z\geq 0)$，曲面 Σ_1 是曲面 Σ 在第 I 卦限中的部分，则有(C).

A. $\iint\limits_{\Sigma} x\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}S$　　B. $\iint\limits_{\Sigma} y\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}S$

C. $\iint\limits_{\Sigma} z\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{\Sigma_1} x\,\mathrm{d}S$　　D. $\iint\limits_{\Sigma} xyz\,\mathrm{d}S=4\iint\limits_{\Sigma_1} xyz\,\mathrm{d}S$

4. 设直线 L 的方程为 $\begin{cases}x-y+z=1,\\ 2x+y+z=4,\end{cases}$，则 L 的参数方程为(A).

A. $\begin{cases}x=1-2t,\\ y=1+t,\\ z=1+3t.\end{cases}$　B. $\begin{cases}x=1-2t,\\ y=-1+t,\\ z=1+3t.\end{cases}$　C. $\begin{cases}x=1-2t,\\ y=1-t,\\ z=1+3t.\end{cases}$　D. $\begin{cases}x=1-2t,\\ y=-1-t,\\ z=1+3t.\end{cases}$

5. 设函数 $f(x,y)$ 是连续函数，则 $\int_0^1 \mathrm{d}y\int_{-\sqrt{1-y^2}}^{1-y} f(x,y)\mathrm{d}x=$(D).

A. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{x-1} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{-1}^0 \mathrm{d}x\int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x,y)\mathrm{d}y$　B. $\int_0^1 \mathrm{d}x\int_0^{1-x} f(x,y)\mathrm{d}y+\int_{-1}^0 \mathrm{d}x\int_{-\sqrt{1-x^2}}^0 f(x,y)\mathrm{d}y$

C. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)\mathrm{d}r$

D. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} \mathrm{d}\theta\int_0^{\frac{1}{\cos\theta+\sin\theta}} f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r+\int_{\frac{\pi}{2}}^{\pi} \mathrm{d}\theta\int_0^1 f(r\cos\theta,r\sin\theta)r\mathrm{d}r$

得分	评卷人

二. 填空题 (5 小题，每小题 3 分，共 15 分)

6. 设函数 $f(x,y,z)=x^2y+z^2$ 在点 $(1,2,0)$ 处沿向量 $\vec{n}=(1,2,2)$ 的方向导数为 2 .

7. 星形线 $x=2\cos^3 t, y=2\sin^3 t$ 的全长为 12 .

8. 设函数 $f(x,y)$ 可微，且 $f(x+1,\mathrm{e}^x)=x(x+1)^2$，$f(x,x^2)=2x^2\ln x$，则 $\mathrm{d}f(1,1)=$ dy .

9. 将 zOx 平面上的抛物线 $z^2=5x$ 绕 x 轴旋转一周，所生成的旋转曲面方程为 $y^2+z^2=5x$.

10. 设 L 为椭圆 $\dfrac{x^2}{5}+y^2=1$，设其周长为 l，则曲线积分 $\oint_L (xy+x^2+5y^2)\mathrm{d}s=$ 5l .

得分	评卷人

三. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

11. (6 分) 求曲线 $x^2+y^2+z^2=6, x+y+z=0$ 在点 $(1,-2,1)$ 处的法平面方程.

解： 将曲线方程的两边关于 x 求导, 并移项得

$$\begin{cases} y\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+z\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-x, \\ \dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}+\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=-1. \end{cases}$$ 由此得 $\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}=\dfrac{z-x}{y-z}$, $\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}=\dfrac{x-y}{y-z}$. (2 分)

从而 $\left.\dfrac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}x}\right|_{(1,-2,1)}=0$, $\left.\dfrac{\mathrm{d}z}{\mathrm{d}x}\right|_{(1,-2,1)}=-1$. 所以切向量为 $(1,0,-1)$. (2 分)

故所求法平面方程为 $(x-1)-(z-1)=0$, 即 $x-z=0$. (2 分)

12. (6 分) 求过点 $(-1,0,2)$，且平行于平面 $x-y+z-2=0$，又与直线 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z}{2}$ 相交的直线方程.

解：（方法一）

设两条直线的交点为 $(-1+t,2+t,2t)$，则所求直线的方向向量为 $(t,2+t,2t-2)$. (2 分)

由题意得 $(t,2+t,2t-2)\cdot(1,-1,1)=2t-4=0$，则 $t=2$. (2 分)

所求直线的的方向向量为 $(2,4,2)$，方程为 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y}{2}=\dfrac{z-2}{1}$. (2 分)

（方法二）

设所求直线的方向向量为 (m,n,p).

由直线平行于平面 $x-y+z-2=0$ 可知 $m-n+p=0$. ① (2 分)

所求直线与直线 $\dfrac{x+1}{1}=\dfrac{y-2}{1}=\dfrac{z}{2}$ 相交可得

$$\begin{vmatrix} -1-(-1) & 0-2 & 2-0 \\ 1 & 1 & 2 \\ m & n & p \end{vmatrix}=0$$，即 $3m-n-p=0$. ② (2 分)

由①式, ②式解得 $n=2m, p=m$. 因此所求直线的方向向量为 $(1,2,1)$，则所求直线为

$$\frac{x+1}{1}=\frac{y}{2}=\frac{z-2}{1}.$$ (2 分)

13. (6 分) 设函数 $z=z(x,y)$ 由方程 $(x+1)z+y\ln z-\arctan(2xy)=1$ 确定, 求 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}$ 和 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}$.

解： 将 $x=0, y=1$ 代入方程得 $z=1$. (2 分)

方程两端关于 x 求偏导，得 $z+(x+1)\dfrac{\partial z}{\partial x}+y\cdot\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial x}-\dfrac{1}{1+(2xy)^2}\cdot 2y=0$. ①

将 $x=0, y=1, z=1$ 代入①式, 得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial x}\right|_{(0,1)}=\dfrac{1}{2}$. (2 分)

方程两端关于 y 求偏导，得 $(x+1)\dfrac{\partial z}{\partial y}+\ln z+y\cdot\dfrac{1}{z}\dfrac{\partial z}{\partial y}-\dfrac{1}{1+(2xy)^2}\cdot 2x=0$. ②

将 $x=0, y=1, z=1$ 代入②式，得 $\left.\dfrac{\partial z}{\partial y}\right|_{(0,1)}=0$. (2 分)

得分	评卷人

四. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

14. (6 分) 计算二重积分 $I=\iint_D(2-x^5y-y^2)\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 D 为圆周 $x^2+y^2=2y$ 所围成的平面区域.

解: 因为 D 关于 y 轴对称, x^5y 关于 x 是奇函数, 所以 $\iint_D x^5y\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0$. (2 分)

则
$$I=2\iint_D \mathrm{d}x\,\mathrm{d}y-\iint_D y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=2\pi-2\iint_{D(右)}y^2\,\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$$
$$=2\pi-2\int_0^{\frac{\pi}{2}}\mathrm{d}\theta\int_0^{2\sin\theta}r^2\sin^2\theta\cdot r\,\mathrm{d}r \quad (2\text{ 分})$$
$$=2\pi-8\int_0^{\frac{\pi}{2}}\sin^6\theta\,\mathrm{d}\theta$$
$$=2\pi-8\cdot\frac{5}{6}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2}\cdot\frac{\pi}{2}$$
$$=\frac{3}{4}\pi. \quad (2\text{ 分})$$

15. (6 分) 计算三重积分 $\iiint_\Omega\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z$, 其中 Ω 是由曲面 $4z^2=25\left(x^2+y^2\right)$ 及平面 $z=5$ 所围成的闭区域.

解: 采用柱面坐标计算. Ω 可表示为
$$\left\{(\rho,\theta,z)\middle|0\le\rho\le2,0\le\theta\le2\pi,\frac{5}{2}\rho\le z\le5\right\}. \quad (2\text{ 分})$$

于是,
$$\iiint_\Omega\left(x^2+y^2\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z=\iiint_\Omega\rho^2\cdot\rho\,\mathrm{d}\rho\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}z=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^3\,\mathrm{d}\rho\int_{\frac{5}{2}\rho}^5\mathrm{d}z \quad (2\text{ 分})$$
$$=\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\theta\int_0^2\rho^3\left(5-\frac{5}{2}\rho\right)\mathrm{d}\rho=2\pi\left[\frac{5}{4}\rho^4-\frac{1}{2}\rho^5\right]_0^2=8\pi. \quad (2\text{ 分})$$

16. (6 分) 计算三重积分 $I=\iiint_\Omega\left(z^2+2xy^2\cos\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}v$, 其中 Ω 由 $z=\frac{1}{2}(x^2+y^2), z=1, z=4$ 所围.

解: 因为 Ω 关于 yOz 坐标面对称, $xy^2\cos\sqrt{x^2+y^2}$ 关于 x 是奇函数, 所以
$$\iiint_\Omega\left(xy^2\cos\sqrt{x^2+y^2}\right)\mathrm{d}v=0. \quad (3\text{ 分})$$

则 $I=\iiint_\Omega z^2\mathrm{d}v=\int_1^4z^2\mathrm{d}z\iint_{x^2+y^2\le2z}\mathrm{d}x\mathrm{d}y=2\pi\int_1^4z^3\mathrm{d}z=\frac{255}{2}\pi$. (3 分)

得分	评卷人

五. 计算题 (3 小题, 每小题 6 分, 共 18 分)

17. (6 分)计算曲线积分 $\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s$, 其中 L 为曲线 $x=2(\cos t+t\sin t),\ y=2(\sin t-t\cos t)$ $(0\le t\le 2\pi)$.

解： $ds=\sqrt{\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2+\left(\frac{\mathrm{d}y}{\mathrm{d}t}\right)^2}\,\mathrm{d}t=\sqrt{(2t\cos t)^2+(2t\sin t)^2}\,dt=2t\,\mathrm{d}t,$ (2 分)

故

$$\int_L (x^2+y^2)\mathrm{d}s=\int_0^{2\pi}\left[2^2(\cos t+t\sin t)^2+2^2(\sin t-t\cos t)^2\right]\cdot 2t\,\mathrm{d}t \quad (2\text{ 分})$$

$$=\int_0^{2\pi}2^3(1+t^2)t\,\mathrm{d}t=16\pi^2(1+2\pi^2). \quad (2\text{ 分})$$

18. (6 分)计算 $\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y$, 其中 Σ 是锥面 $z=\sqrt{x^2+y^2}\ (0\le z\le 1)$ 的下侧.

解： 添加辅助曲面 $\Sigma':\{(x,y,z)\mid x^2+y^2\le 1, z=1\}$, 取上侧, 记 Ω 为 Σ 和 Σ' 所围的立体区域, 则由 Gauss 公式得

$$\iint_{\Sigma+\Sigma'} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iiint_\Omega (1+2+3)\mathrm{d}V=6\iiint_\Omega \mathrm{d}V=6\times\frac{\pi}{3}\times 1^2\times 1=2\pi.$$

(2 分)

而在 Σ' 上,

$$\iint_{\Sigma'} x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{\Sigma'}3(z-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=\iint_{x^2+y^2\le 1}3(1-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0, \quad (2\text{ 分})$$

于是,

$$\iint_\Sigma x\,\mathrm{d}y\,\mathrm{d}z+2y\,\mathrm{d}z\,\mathrm{d}x+3(z-1)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=2\pi-0=2\pi. \quad (2\text{ 分})$$

19. (6 分) 计算曲线积分 $I=\int_L \frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y$, 其中 L 为 $x^2+y^2=2$, 方向为逆时针方向.

解： 设 $P(x,y)=\frac{4x-y}{4x^2+y^2}, Q(x,y)=\frac{x+y}{4x^2+y^2}$, 则 $\frac{\partial Q}{\partial x}=\frac{-4x^2+y^2-8xy}{(4x^2+y^2)^2}=\frac{\partial P}{\partial y}.$ (2 分)

取路径 $L_\varepsilon: 4x^2+y^2=\varepsilon^2(\varepsilon>0$且充分小$)$, 逆时针方向. 记 L 与 L_ε 所围区域为 D, L_ε 所为区域为 D_ε. 根据 Green 公式得

$$\int_{L+L_\varepsilon^-}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y=\iint_D\left(\frac{\partial Q}{\partial x}-\frac{\partial P}{\partial y}\right)\mathrm{d}x\,\mathrm{d}y=0,$$

$$\int_{L_\varepsilon}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y=\frac{1}{\varepsilon^2}\int_{L_\varepsilon}(4x-y)\mathrm{d}x+(x+y)\mathrm{d}y$$

$$=\frac{1}{\varepsilon^2}\iint_{D_\varepsilon}[1-(-1)]dxdy=\frac{2}{\varepsilon^2}\cdot(\text{区域}D_\varepsilon\text{的面积})=\pi.$$

(2 分)

于是

$$I=\int_{L+L_\varepsilon^-}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y+\int_{L_\varepsilon}\frac{4x-y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}x+\frac{x+y}{4x^2+y^2}\mathrm{d}y=\pi. \quad (2\text{ 分})$$

得分	评卷人

六. 应用题 (2 小题, 每小题 8 分, 共 16 分)

20. (8 分) 区域 D 是由直线 $y=2x$ 与曲线 $y=4x-x^2$ 所围区域，求：(1). 区域 D 的面积；(2). 区域 D 绕 y 轴旋转所得旋转体的体积.

解：(1). 区域 D 的面积为：

$$A=\int_0^4(4x-x^2)-2x\mathrm{d}x=\frac{4}{3}. \qquad (3\text{ 分})$$

(2). 取 y 为积分变量，区域 D 绕 y 轴旋转所得旋转体的体积为

$$V=\frac{1}{3}\pi\times2^2\times4-\pi\int_0^4(2-\sqrt{4-y})^2\mathrm{dy}=\frac{8}{3}\pi. \qquad (5\text{ 分})$$

21. (8 分) 已知函数 $z=f(x,y)$ 的全微分 $\mathrm{d}z=2x\,\mathrm{d}x+3y^2\,\mathrm{d}y$，并且 $f(1,1)=3$. 求 $f(x,y)$ 在椭圆域 $D=\left\{(x,y)\middle|\frac{x^2}{3}+y^2\le1\right\}$ 上的最大值和最小值.

解：（方法一） 由 $\mathrm{d}z=2x\,\mathrm{d}x+3y^2\,\mathrm{d}y$ 得 $z=f(x,y)=x^2+y^3+C$. (2 分)

再由 $f(1,1)=3$，得 $C=1$，故 $z=f(x,y)=x^2+y^3+1$. (1 分)

令 $\begin{cases}\dfrac{\partial z}{\partial x}=2x=0,\\ \dfrac{\partial z}{\partial y}=3y^2=0,\end{cases}$ 求得驻点 $(0,0)$. (1 分)

在椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 上，$z=(3-3y^2)+y^3+1$，即 $z=y^3-3y^2+4\ \ (-1\le y\le1)$. (2 分)

其最大值为 $z\big|_{y=0}=4$，最小值为 $z\big|_{y=-1}=0$. 再与 $f(0,0)=1$ 比较，可知 $f(x,y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 4，最小值为 0. (2 分)

（方法二） 同方法一，求得驻点 $(0,0)$. (4 分)

用 Lagrange 法求此函数在椭圆 $\frac{x^2}{3}+y^2=1$ 上的极值. 设 $L(x,y,\lambda)=x^2+y^3+1+\lambda\left(\frac{x^2}{3}+y^2-1\right)$，求解方程组

$$\begin{cases}L_x=2x+\dfrac{2}{3}\lambda x=0,\\ L_y=3y^2+2\lambda y=0,\\ L_\lambda=\dfrac{x^2}{3}+y^2-1=0.\end{cases}$$

解得 $x_1=0,y_1=1;x_2=0,y_2=-1;x_3=\sqrt{3},y_3=0;x_4=-\sqrt{3},y_4=0.$ (2 分)

所以 $f(0,1)=2,\ f(0,-1)=0,\ f(\sqrt{3},0)=4,\ f(-\sqrt{3},0)=4.$ 再与 $f(0,0)=1$ 比较，可知 $f(x,y)$ 在椭圆域 D 上的最大值为 4，最小值为 0. (2 分)